

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 2

Persamaan dan Pertidaksamaan

Dari luas lahan 156 meter persegi sampai suhu ruang server yang boleh naik turun

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Redlin, Watson, *Precalculus*, Bab 1.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Waktu: 1 menit. Sampaikan judul dan masalah yang akan dijawab hari ini.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
2.1 Menyelesaikan persamaan kuadrat, rasional, dan nilai mutlak, termasuk menyingkirkan solusi palsu	Ketepatan menerapkan operasi aljabar untuk menyelesaikan masalah matematis	Masalah lahan, tebak membagi dengan x , engsel 1, latihan tingkat 1 dan 2	Exit ticket soal 1, Tugas 1, UTS
2.2 Menyelesaikan pertidaksamaan polinomial, rasional, dan nilai mutlak dengan uji tanda dan menuliskannya sebagai interval	Ketepatan menerapkan operasi aljabar untuk menyelesaikan masalah matematis	Masalah server dan biaya cetak, tabel tanda, engsel 2 dan 3, latihan tingkat 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 1, UTS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-9**: menginterpretasikan operasi aritmatika dan aljabar dalam kehidupan sehari-hari.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Waktu: 1 menit. Tunjukkan kolom terakhir: yang dilatih hari ini persis yang diukur nanti.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menyelesaikan

persamaan kuadrat dengan faktorisasi atau rumus, lalu memeriksa apakah setiap solusi masuk akal.

2 Menyingkirkan

solusi palsu pada persamaan rasional dengan menuliskan syarat penyebut sejak awal.

3 Menuliskan

himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan nilai mutlak sebagai interval, dengan tabel tanda.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Saat pulang nanti, kalian bisa

Waktu: 1 menit. Penilaian diri awal dan akhir melatih metakognisi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal dari minggu lalu, lalu dua masalah: lahan dan ruang server

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Desimal

Ubah $0,\overline{36}$ menjadi pecahan paling sederhana.

2 Faktorisasi

Faktorkan $x^2 - x - 6$, lalu periksa dengan mengalikan kembali.

3 Interval

Tentukan $[-2, 3) \cap (0, 5]$.
Gambar dulu.

Ingat kembali

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Desimal

Ubah $0,\overline{36}$ menjadi pecahan paling sederhana.

2 Faktorisasi

Faktorkan $x^2 - x - 6$, lalu periksa dengan mengalikan kembali.

3 Interval

Tentukan $[-2, 3) \cap (0, 5]$.
Gambar dulu.

KUNCI

(1) $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$. (2) $(x - 3)(x + 2)$, karena $-3 \cdot 2 = -6$ dan $-3 + 2 = -1$. (3) $(0, 3)$: batas 0 tidak ikut karena tidak ada di $(0, 5]$, batas 3 tidak ikut karena tidak ada di $[-2, 3)$.

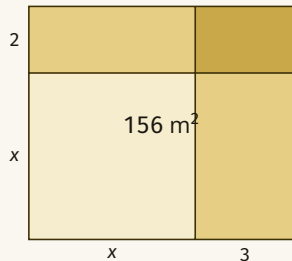
Ingat kembali

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

Lahan seluas 156 meter persegi

Minggu lalu kita berhenti di sini. Lahan persegi bersisi x diperluas 3 meter ke timur dan 2 meter ke utara, dan luas barunya 156 m^2 . Berapa x ?

$$(x + 3)(x + 2) = 156$$



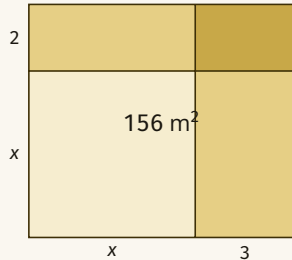
Lahan seluas 156 meter persegi

Waktu: 3 menit. Kesalahan $x + 3 = 156$ muncul karena mahasiswa memperlakukan hasil kali seperti hasil kali nol. Sifat itu hanya berlaku kalau ruas kanannya nol; itulah pintu masuk Bagian 2.

Lahan seluas 156 meter persegi

Minggu lalu kita berhenti di sini. Lahan persegi bersisi x diperluas 3 meter ke timur dan 2 meter ke utara, dan luas barunya 156 m^2 . Berapa x ?

$$(x + 3)(x + 2) = 156$$



DISKUSI 2 MENIT

Ada yang langsung menulis $x + 3 = 156$ atau $x + 2 = 156$. Mengapa cara itu salah? Kapan sebuah hasil kali boleh dipecah menjadi faktor-faktornya?

Lahan seluas 156 meter persegi

Waktu: 3 menit. Kesalahan $x + 3 = 156$ muncul karena mahasiswa memperlakukan hasil kali seperti hasil kali nol. Sifat itu hanya berlaku kalau ruas kanannya nol; itulah pintu masuk Bagian 2.

Ruang server dan biaya cetak

1 Ruang server

Suhu ruang server laboratorium harus dijaga di sekitar 22°C dengan toleransi 3°C . Jika T suhunya, syaratnya

$$|T - 22| \leq 3.$$

Suhu berapa saja yang aman?

2 Biaya cetak modul

Mencetak x eksemplar modul memerlukan biaya tetap Rp50.000 dan Rp200 per lembar. Biaya rata-rata per lembar

$$\frac{50000 + 200x}{x}.$$

Berapa lembar minimal agar rata-rata tidak lebih dari Rp450?

Ruang server dan biaya cetak

Waktu: 2 menit. Dua masalah ini jangkar Bagian 3. Jangan selesaikan sekarang; biarkan muncul lagi di misi Coba dulu.

Ruang server dan biaya cetak

1 Ruang server

Suhu ruang server laboratorium harus dijaga di sekitar 22°C dengan toleransi 3°C . Jika T suhunya, syaratnya

$$|T - 22| \leq 3.$$

Suhu berapa saja yang aman?

2 Biaya cetak modul

Mencetak x eksemplar modul memerlukan biaya tetap Rp50.000 dan Rp200 per lembar. Biaya rata-rata per lembar

$$\frac{50000 + 200x}{x}.$$

Berapa lembar minimal agar rata-rata tidak lebih dari Rp450?

PERHATIKAN

Kedua jawaban bukan satu angka, melainkan sekumpulan angka. Bahasa minggu lalu untuk sekumpulan angka adalah interval.

Ruang server dan biaya cetak

Waktu: 2 menit. Dua masalah ini jangkar Bagian 3. Jangan selesaikan sekarang; biarkan muncul lagi di misi Coba dulu.

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Selesaikan

$x^2 + 5x - 150 = 0$ tanpa rumus abc. Petunjuk: dua bilangan dengan hasil kali -150 dan jumlah 5.

2 Tuliskan

semua suhu T yang memenuhi $|T - 22| \leq 3$ sebagai interval. Gambar di garis bilangan.

3 Cari

banyak lembar minimal agar $\frac{50000 + 200x}{x} \leq 450$. Bolehkah kedua ruas dikali x ? Mengapa?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Misi kalian, 20 menit

Waktu: 15 menit kerja, 5 menit debrief. Catat siapa yang mengalikan dengan x tanpa memikirkan tandanya, dan siapa yang menulis T kurang dari atau sama dengan 25 saja. Keduanya bahan debrief.

Bagian 2

Persamaan

Kuadrat, rasional, dan nilai mutlak

Sifat hasil kali nol

Jika $pq = 0$, maka $p = 0$ atau $q = 0$. Sifat ini hanya berlaku kalau ruas kanannya **nol**.

1 Nalkan satu ruas

Jabarkan dan pindahkan 156:

$$x^2 + 5x + 6 = 156$$

$$x^2 + 5x - 150 = 0$$

Sekarang ruas kanan nol.

Sifat hasil kali nol

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 1 dibuka, tanyakan: mengapa tidak boleh langsung $x + 3 = 156$? Kolom 3 menekankan bahwa solusi aljabar harus diperiksa terhadap makna masalahnya.

Sifat hasil kali nol

Jika $pq = 0$, maka $p = 0$ atau $q = 0$. Sifat ini hanya berlaku kalau ruas kanannya **nol**.

1 Nalkan satu ruas

Jabarkan dan pindahkan 156:

$$x^2 + 5x + 6 = 156$$

$$x^2 + 5x - 150 = 0$$

Sekarang ruas kanan nol.

2 Faktorkan

Cari dua bilangan: hasil kali -150, jumlah 5. Pasangannya 15 dan -10.

$$(x + 15)(x - 10) = 0$$

Sifat hasil kali nol

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 1 dibuka, tanyakan: mengapa tidak boleh langsung $x + 3 = 156$? Kolom 3 menekankan bahwa solusi aljabar harus diperiksa terhadap makna masalahnya.

Sifat hasil kali nol

Jika $pq = 0$, maka $p = 0$ atau $q = 0$. Sifat ini hanya berlaku kalau ruas kanannya **nol**.

1 Nalkan satu ruas

Jabarkan dan pindahkan 156:

$$x^2 + 5x + 6 = 156$$

$$x^2 + 5x - 150 = 0$$

Sekarang ruas kanan nol.

2 Faktorkan

Cari dua bilangan: hasil kali -150, jumlah 5. Pasangannya 15 dan -10.

$$(x + 15)(x - 10) = 0$$

3 Pecah dan periksa

$x + 15 = 0$ atau $x - 10 = 0$, jadi
 $x = -15$ atau $x = 10$.

Sisi lahan tidak mungkin negatif, jadi $x = 10$ meter.

Sifat hasil kali nol

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 1 dibuka, tanyakan: mengapa tidak boleh langsung $x + 3 = 156$? Kolom 3 menekankan bahwa solusi aljabar harus diperiksa terhadap makna masalahnya.

Sifat hasil kali nol

Jika $pq = 0$, maka $p = 0$ atau $q = 0$. Sifat ini hanya berlaku kalau ruas kanannya nol.

1 Nalkan satu ruas

Jabarkan dan pindahkan 156:

$$x^2 + 5x + 6 = 156$$

$$x^2 + 5x - 150 = 0$$

Sekarang ruas kanan nol.

2 Faktorkan

Cari dua bilangan: hasil kali -150, jumlah 5. Pasangannya 15 dan -10.

$$(x + 15)(x - 10) = 0$$

3 Pecah dan periksa

$x + 15 = 0$ atau $x - 10 = 0$, jadi $x = -15$ atau $x = 10$.

Sisi lahan tidak mungkin negatif, jadi $x = 10$ meter.

Cek ke masalah awal

$(10 + 3)(10 + 2) = 13 \cdot 12 = 156$. Cocok. Jawaban aljabar ada dua, jawaban masalahnya hanya satu.

Sifat hasil kali nol

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 1 dibuka, tanyakan: mengapa tidak boleh langsung $x + 3 = 156$? Kolom 3 menekankan bahwa solusi aljabar harus diperiksa terhadap makna masalahnya.

Kalau tidak bisa difaktorkan: rumus kuadrat

Untuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$, solusinya

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac.$$

Diskriminan	Banyak solusi riil	Contoh
$D > 0$		$x^2 - 3x + 1 = 0, D = 5$
$D = 0$		$x^2 - 4x + 4 = 0, D = 0$
$D < 0$		$x^2 + x + 1 = 0, D = -3$

Kalau tidak bisa difaktorkan: rumus kuadrat

Waktu: 4 menit. Isi kolom tengah bersama kelas dengan menebak dari rumusnya: apa yang terjadi pada tanda plus minus kalau D nol? Kalau D negatif?

Kalau tidak bisa difaktorkan: rumus kuadrat

Untuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$, solusinya

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac.$$

Diskriminan	Banyak solusi riil	Contoh
$D > 0$	dua solusi berbeda	$x^2 - 3x + 1 = 0, D = 5$
$D = 0$		$x^2 - 4x + 4 = 0, D = 0$
$D < 0$		$x^2 + x + 1 = 0, D = -3$

Kalau tidak bisa difaktorkan: rumus kuadrat

Waktu: 4 menit. Isi kolom tengah bersama kelas dengan menebak dari rumusnya: apa yang terjadi pada tanda plus minus kalau D nol? Kalau D negatif?

Kalau tidak bisa difaktorkan: rumus kuadrat

Untuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$, solusinya

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac.$$

Diskriminan	Banyak solusi riil	Contoh
$D > 0$	dua solusi berbeda	$x^2 - 3x + 1 = 0, D = 5$
$D = 0$	satu solusi kembar	$x^2 - 4x + 4 = 0, D = 0$
$D < 0$		$x^2 + x + 1 = 0, D = -3$

Kalau tidak bisa difaktorkan: rumus kuadrat

Waktu: 4 menit. Isi kolom tengah bersama kelas dengan menebak dari rumusnya: apa yang terjadi pada tanda plus minus kalau D nol? Kalau D negatif?

Kalau tidak bisa difaktorkan: rumus kuadrat

Untuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$, solusinya

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac.$$

Diskriminan	Banyak solusi riil	Contoh
$D > 0$	dua solusi berbeda	$x^2 - 3x + 1 = 0, D = 5$
$D = 0$	satu solusi kembar	$x^2 - 4x + 4 = 0, D = 0$
$D < 0$	tidak ada solusi riil	$x^2 + x + 1 = 0, D = -3$

Kalau tidak bisa difaktorkan: rumus kuadrat

Waktu: 4 menit. Isi kolom tengah bersama kelas dengan menebak dari rumusnya: apa yang terjadi pada tanda plus minus kalau D nol? Kalau D negatif?

Bolehkah membagi kedua ruas dengan x ?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Untuk menyelesaikan $x^2 = 3x$, Raka membagi kedua ruas dengan x dan mendapat $x = 3$. Apakah itu semua solusinya?

Bolehkah membagi kedua ruas dengan x ?

Waktu: 3 menit. Minta kelas mensubstitusi $x = 0$ sendiri sebelum membuka jawaban.

Bolehkah membagi kedua ruas dengan x ?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Untuk menyelesaikan $x^2 = 3x$, Raka membagi kedua ruas dengan x dan mendapat $x = 3$. Apakah itu semua solusinya?

JAWABAN

Tidak. $x = 0$ juga memenuhi, karena $0^2 = 3 \cdot 0$. Membagi dengan x diam-diam menganggap $x \neq 0$, sehingga solusi $x = 0$ hilang. Cara aman: $x^2 - 3x = 0$, lalu $x(x - 3) = 0$, sehingga $x = 0$ atau $x = 3$.

Aturan

Jangan membagi dengan ekspresi yang mungkin nol. Pindahkan ke satu ruas, lalu faktorkan.

Bolehkah membagi kedua ruas dengan x ?

Waktu: 3 menit. Minta kelas mensubstitusi $x = 0$ sendiri sebelum membuka jawaban.

Persamaan rasional dan solusi palsu

Selesaikan $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3} + 2$.

1 Tulis syarat dulu

Penyebut tidak boleh nol, jadi $x \neq 3$. Tulis **sebelum** menghitung; setelah dikali penyebut, informasi ini hilang.

Persamaan rasional dan solusi palsu

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, minta kelas mensubstitusi $x = 3$ ke persamaan awal. Mereka akan menemukan pembagian dengan nol.

Persamaan rasional dan solusi palsu

Selesaikan $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3} + 2$.

1 Tulis syarat dulu

Penyebut tidak boleh nol, jadi $x \neq 3$. Tulis **sebelum** menghitung; setelah dikali penyebut, informasi ini hilang.

2 Kalikan dengan penyebut

Kalikan kedua ruas dengan $(x - 3)$:

$$x = 3 + 2(x - 3) = 2x - 3$$

sehingga $x = 3$.

Persamaan rasional dan solusi palsu

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, minta kelas mensubstitusi $x = 3$ ke persamaan awal. Mereka akan menemukan pembagian dengan nol.

Persamaan rasional dan solusi palsu

Selesaikan $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3} + 2$.

1 Tulis syarat dulu

Penyebut tidak boleh nol, jadi $x \neq 3$. Tulis **sebelum** menghitung; setelah dikali penyebut, informasi ini hilang.

2 Kalikan dengan penyebut

Kalikan kedua ruas dengan $(x - 3)$:

$$x = 3 + 2(x - 3) = 2x - 3$$

sehingga $x = 3$.

3 Cocokkan dengan syarat

$x = 3$ ditolak syarat karena membuat penyebut nol. Itu **solusi palsu**; persamaannya tidak punya solusi.

Persamaan rasional dan solusi palsu

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, minta kelas mensubstitusi $x = 3$ ke persamaan awal. Mereka akan menemukan pembagian dengan nol.

Persamaan rasional dan solusi palsu

Selesaikan $\frac{x}{x-3} = \frac{3}{x-3} + 2$.

1 Tulis syarat dulu

Penyebut tidak boleh nol, jadi $x \neq 3$. Tulis **sebelum** menghitung; setelah dikali penyebut, informasi ini hilang.

2 Kalikan dengan penyebut

Kalikan kedua ruas dengan $(x - 3)$:

$$x = 3 + 2(x - 3) = 2x - 3$$

sehingga $x = 3$.

3 Cocokkan dengan syarat

$x = 3$ ditolak syarat karena membuat penyebut nol. Itu **solusi palsu**; persamaannya tidak punya solusi.

Mengapa solusi palsu muncul

Saat $x = 3$, mengalikan dengan $(x - 3)$ berarti mengalikan dengan nol.

Persamaan rasional dan solusi palsu

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, minta kelas mensubstitusi $x = 3$ ke persamaan awal. Mereka akan menemukan pembagian dengan nol.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1} = 1$$

Syarat: $x \neq \underline{\hspace{2cm}}$ dan $x \neq \underline{\hspace{2cm}}$

Kalikan $(x-1)(x+1)$: $\underline{\hspace{4cm}}$

Diperoleh $x^2 - 3x = 0$, jadi $x = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

$$\frac{2x}{x-3} = \frac{6}{x-3} + 1$$

Tulis syaratnya, selesaikan, lalu periksa setiap hasil.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit. Soal mandiri sengaja berujung pada solusi palsu. Yang menulis $x = 3$ sebagai jawaban akhir belum menulis syarat di awal.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1} = 1$$

Syarat: $x \neq \underline{\hspace{1cm}}$ dan $x \neq \underline{\hspace{1cm}}$

Kalikan $(x-1)(x+1)$: $\underline{\hspace{2cm}}$

Diperoleh $x^2 - 3x = 0$, jadi $x = \underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

$$\frac{2x}{x-3} = \frac{6}{x-3} + 1$$

Tulis syaratnya, selesaikan, lalu periksa setiap hasil.

JAWABAN

Setengah jadi: syarat $x \neq 1$, $x \neq -1$; $(x+1) + 2(x-1) = x^2 - 1$, sehingga $x^2 - 3x = 0$ dan $x = 0$ atau $x = 3$. Keduanya memenuhi syarat. Mandiri: syarat $x \neq 3$; $2x = 6 + (x-3)$ memberi $x = 3$, yang ditolak syarat. Tidak ada solusi.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit. Soal mandiri sengaja berujung pada solusi palsu. Yang menulis $x = 3$ sebagai jawaban akhir belum menulis syarat di awal.

Persamaan nilai mutlak

Selesaikan $|2x - 5| = 3$.

1 Baca sebagai jarak

$|u| = 3$ berarti u berjarak 3 dari nol. Di garis bilangan hanya ada dua titik seperti itu: 3 dan -3 .

Persamaan nilai mutlak

Waktu: 4 menit. Hubungkan dengan soal bawa pulang minggu lalu tentang jarak ke 1.

Persamaan nilai mutlak

Selesaikan $|2x - 5| = 3$.

1 Baca sebagai jarak

$|u| = 3$ berarti u berjarak 3 dari nol. Di garis bilangan hanya ada dua titik seperti itu: 3 dan -3.

2 Pecah dua kasus

$$\begin{aligned} 2x - 5 = 3 & \text{ atau } 2x - 5 = -3 \\ 2x = 8 & \text{ atau } 2x = 2 \end{aligned}$$

Persamaan nilai mutlak

Waktu: 4 menit. Hubungkan dengan soal bawa pulang minggu lalu tentang jarak ke 1.

Persamaan nilai mutlak

Selesaikan $|2x - 5| = 3$.

1 Baca sebagai jarak

$|u| = 3$ berarti u berjarak 3 dari nol. Di garis bilangan hanya ada dua titik seperti itu: 3 dan -3.

2 Pecah dua kasus

$$\begin{aligned} 2x - 5 = 3 & \quad \text{atau} \quad 2x - 5 = -3 \\ 2x = 8 & \quad \text{atau} \quad 2x = 2 \end{aligned}$$

3 Selesaikan, periksa

$$x = 4 \text{ atau } x = 1.$$

Periksa: $|8 - 5| = 3$ dan $|2 - 5| = 3$. Keduanya benar.

Persamaan nilai mutlak

Waktu: 4 menit. Hubungkan dengan soal bawa pulang minggu lalu tentang jarak ke 1.

Persamaan nilai mutlak

Selesaikan $|2x - 5| = 3$.

1 Baca sebagai jarak

$|u| = 3$ berarti u berjarak 3 dari nol. Di garis bilangan hanya ada dua titik seperti itu: 3 dan -3.

2 Pecah dua kasus

$$\begin{aligned} 2x - 5 = 3 & \quad \text{atau} \quad 2x - 5 = -3 \\ 2x = 8 & \quad \text{atau} \quad 2x = 2 \end{aligned}$$

3 Selesaikan, periksa

$$x = 4 \text{ atau } x = 1.$$

Periksa: $|8 - 5| = 3$ dan $|2 - 5| = 3$. Keduanya benar.

Jika ruas kanan negatif

$|u| = -2$ tidak punya solusi, karena jarak tidak pernah negatif.

Persamaan nilai mutlak

Waktu: 4 menit. Hubungkan dengan soal bawa pulang minggu lalu tentang jarak ke 1.

Berapa solusi $|x + 1| = -2$?

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $x = 1$ atau
 $x = -3$

B $x = -3$

C tidak ada
solusi

D $x = 1$

Berapa solusi $|x + 1| = -2$?

Diagnosis: A berarti prosedur dua kasus dijalankan secara mekanis; B dan D berarti hanya satu kasus yang dikerjakan. Kalau banyak yang memilih A, tekankan bahwa substitusi balik selalu menyelamatkan.

Berapa solusi $|x + 1| = -2$?

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $x = 1$ atau
 $x = -3$

B $x = -3$

C tidak ada
solusi

D $x = 1$

JAWABAN: C

Nilai mutlak adalah jarak, dan jarak tidak pernah negatif. Pilihan A muncul dari memecah dua kasus tanpa melihat ruas kanan; periksa saja: $|1 + 1| = 2 \neq -2$.

Berapa solusi $|x + 1| = -2$?

Diagnosis: A berarti prosedur dua kasus dijalankan secara mekanis; B dan D berarti hanya satu kasus yang dikerjakan. Kalau banyak yang memilih A, tekankan bahwa substitusi balik selalu menyelamatkan.

Bagian 3

Pertidaksamaan

Uji tanda, rasional, dan nilai mutlak

Bolehkah $\frac{1}{x} < 2$ dikali x ?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Dari $\frac{1}{x} < 2$, Sinta mengalikan kedua ruas dengan x dan mendapat $1 < 2x$, jadi $x > \frac{1}{2}$. Uji jawabannya dengan $x = -1$.

Bolehkah $\frac{1}{x} < 2$ dikali x ?

Waktu: 3 menit. Ini kesalahan nomor satu di Tugas 1 tahun lalu. Biarkan kelas menemukan sendiri lewat uji $x = -1$.

Bolehkah $\frac{1}{x} < 2$ dikali x ?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Dari $\frac{1}{x} < 2$, Sinta mengalikan kedua ruas dengan x dan mendapat $1 < 2x$, jadi $x > \frac{1}{2}$. Uji jawabannya dengan $x = -1$.

JAWABAN

$x = -1$ memenuhi $\frac{1}{x} < 2$ tetapi tidak memenuhi $x > \frac{1}{2}$. Saat x negatif tandanya harus dibalik, dan tanda x tidak diketahui. Mengalikan dengan x tidak aman.

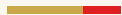
Aturan

Bandingkan dengan nol, lalu periksa tanda per interval.

Bolehkah $\frac{1}{x} < 2$ dikali x ?

Waktu: 3 menit. Ini kesalahan nomor satu di Tugas 1 tahun lalu. Biarkan kelas menemukan sendiri lewat uji $x = -1$.

Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$



1. Faktorkan: $(x + 2)(x - 3) < 0$.

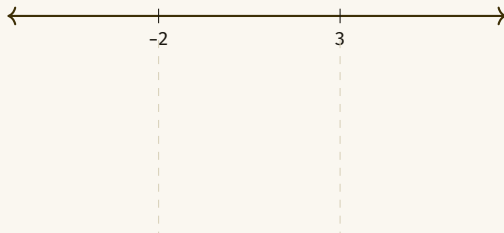


Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

Waktu: 6 menit. Isi tabel baris demi baris dan minta kelas menebak tanda berikutnya. Titik uji, misalnya $x = 0$ untuk interval tengah: $(0 + 2)(0 - 3) = -6$, negatif. Tabel tanda adalah cara visual dari sifat bahwa hasil kali negatif jika tepat satu faktor negatif.

Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

1. Faktorkan: $(x + 2)(x - 3) < 0$.
 2. Titik pemisah: $x = -2$ dan $x = 3$.
- Keduanya membagi garis bilangan menjadi tiga interval.

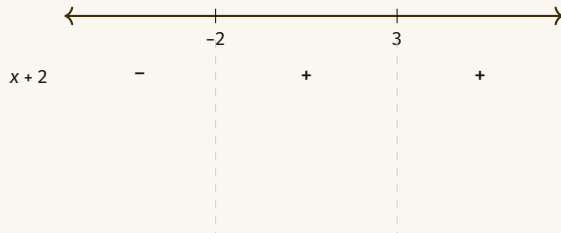


Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

Waktu: 6 menit. Isi tabel baris demi baris dan minta kelas menebak tanda berikutnya. Titik uji, misalnya $x = 0$ untuk interval tengah: $(0 + 2)(0 - 3) = -6$, negatif. Tabel tanda adalah cara visual dari sifat bahwa hasil kali negatif jika tepat satu faktor negatif.

Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

1. Faktorkan: $(x + 2)(x - 3) < 0$.
2. Titik pemisah: $x = -2$ dan $x = 3$.
Keduanya membagi garis bilangan menjadi tiga interval.
3. Di setiap interval, tanda tiap faktor tetap. Ambil satu titik uji per interval.

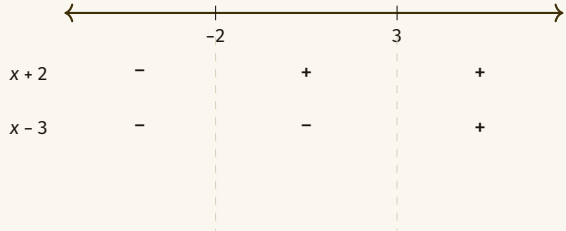


Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

Waktu: 6 menit. Isi tabel baris demi baris dan minta kelas menebak tanda berikutnya. Titik uji, misalnya $x = 0$ untuk interval tengah: $(0 + 2)(0 - 3) = -6$, negatif. Tabel tanda adalah cara visual dari sifat bahwa hasil kali negatif jika tepat satu faktor negatif.

Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

1. Faktorkan: $(x + 2)(x - 3) < 0$.
2. Titik pemisah: $x = -2$ dan $x = 3$.
Keduanya membagi garis bilangan menjadi tiga interval.
3. Di setiap interval, tanda tiap faktor tetap. Ambil satu titik uji per interval.



Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

Waktu: 6 menit. Isi tabel baris demi baris dan minta kelas menebak tanda berikutnya. Titik uji, misalnya $x = 0$ untuk interval tengah: $(0 + 2)(0 - 3) = -6$, negatif. Tabel tanda adalah cara visual dari sifat bahwa hasil kali negatif jika tepat satu faktor negatif.

Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

1. Faktorkan: $(x + 2)(x - 3) < 0$.
2. Titik pemisah: $x = -2$ dan $x = 3$.
Keduanya membagi garis bilangan menjadi tiga interval.
3. Di setiap interval, tanda tiap faktor tetap. Ambil satu titik uji per interval.

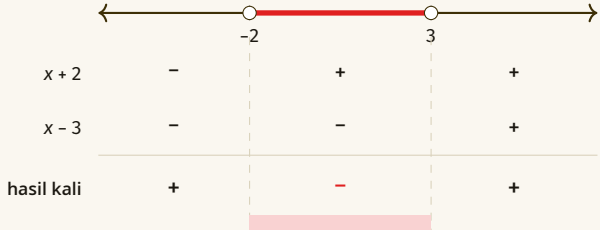
				
		-2	3	
$x + 2$	-		+	+
$x - 3$	-		-	+
hasil kali	+		-	+

Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

Waktu: 6 menit. Isi tabel baris demi baris dan minta kelas menebak tanda berikutnya. Titik uji, misalnya $x = 0$ untuk interval tengah: $(0 + 2)(0 - 3) = -6$, negatif. Tabel tanda adalah cara visual dari sifat bahwa hasil kali negatif jika tepat satu faktor negatif.

Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

1. Faktorkan: $(x + 2)(x - 3) < 0$.
2. Titik pemisah: $x = -2$ dan $x = 3$.
Keduanya membagi garis bilangan menjadi tiga interval.
3. Di setiap interval, tanda tiap faktor tetap. Ambil satu titik uji per interval.
4. Cari interval yang hasil kalinya negatif:
 $(-2, 3)$.



Batas tidak ikut karena tandanya $<$.

Tabel tanda: $x^2 - x - 6 < 0$

Waktu: 6 menit. Isi tabel baris demi baris dan minta kelas menebak tanda berikutnya. Titik uji, misalnya $x = 0$ untuk interval tengah: $(0 + 2)(0 - 3) = -6$, negatif. Tabel tanda adalah cara visual dari sifat bahwa hasil kali negatif jika tepat satu faktor negatif.

Pertidaksamaan rasional

Selesaikan $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$.

1 Titik pemisah

Pembilang nol di $x = -1$.

Penyebut nol di $x = 2$.

Kedua titik membagi garis
bilangan menjadi tiga interval.

Pertidaksamaan rasional

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, tanyakan: apakah $x = 2$ boleh ikut kalau tandanya lebih besar sama dengan? Banyak yang menjawab boleh.

Pertidaksamaan rasional

Selesaikan $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$.

1 Titik pemisah

Pembilang nol di $x = -1$.

Penyebut nol di $x = 2$.

Kedua titik membagi garis bilangan menjadi tiga interval.

2 Uji tanda

Titik uji -2: $\frac{-1}{-4} > 0$.

Titik uji 0: $\frac{1}{-2} < 0$.

Titik uji 3: $\frac{4}{1} > 0$.

Pertidaksamaan rasional

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, tanyakan: apakah $x = 2$ boleh ikut kalau tandanya lebih besar sama dengan? Banyak yang menjawab boleh.

Pertidaksamaan rasional

Selesaikan $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$.

1 Titik pemisah

Pembilang nol di $x = -1$.
 Penyebut nol di $x = 2$.
 Kedua titik membagi garis
 bilangan menjadi tiga interval.

2 Uji tanda

Titik uji -2: $\frac{-1}{-4} > 0$.
 Titik uji 0: $\frac{1}{-2} < 0$.
 Titik uji 3: $\frac{4}{1} > 0$.

3 Pilih dan cek batas

Positif di $x < -1$ dan $x > 2$.
 Batas -1 **ikut** karena hasilnya 0
 dan tandanya $\geq$. Batas 2 **tidak**
 ikut karena penyebut nol.
 $(-\infty, -1] \cup (2, \infty)$

Pertidaksamaan rasional

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, tanyakan: apakah $x = 2$ boleh ikut kalau tandanya lebih besar sama dengan? Banyak yang menjawab boleh.

Pertidaksamaan rasional

Selesaikan $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$.

1 Titik pemisah

Pembilang nol di $x = -1$.
 Penyebut nol di $x = 2$.
 Kedua titik membagi garis
 bilangan menjadi tiga interval.

2 Uji tanda

Titik uji -2: $\frac{-1}{-4} > 0$.
 Titik uji 0: $\frac{1}{-2} < 0$.
 Titik uji 3: $\frac{4}{1} > 0$.

3 Pilih dan cek batas

Positif di $x < -1$ dan $x > 2$.
 Batas -1 **ikut** karena hasilnya 0
 dan tandanya $\geq$. Batas 2 **tidak**
 ikut karena penyebut nol.
 $(-\infty, -1] \cup (2, \infty)$

Batas dari penyebut tidak pernah ikut

Apa pun tanda ketidaksamaannya, titik yang membuat penyebut nol selalu memakai kurung biasa.

Pertidaksamaan rasional

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, tanyakan: apakah $x = 2$ boleh ikut kalau tandanya lebih besar sama dengan? Banyak yang menjawab boleh.

Kembali ke biaya cetak

Syaratnya $\frac{50000 + 200x}{x} \leq 450$ dengan x banyak lembar, jadi $x > 0$.

1 Ketahui tandanya

Karena $x > 0$, mengalikan dengan x **tidak** membalik tanda. Di sini mengalikan diperbolehkan.

Kembali ke biaya cetak

Waktu: 4 menit. Kontraskan dengan tebakan $1/x$ kurang dari 2. Perbedaannya hanya pada informasi tanda x .

Kembali ke biaya cetak

Syaratnya $\frac{50000 + 200x}{x} \leq 450$ dengan x banyak lembar, jadi $x > 0$.

1 Ketahui tandanya

Karena $x > 0$, mengalikan dengan x **tidak** membalik tanda. Di sini mengalikan diperbolehkan.

2 Kalikan dan susun

$$\begin{aligned} 50000 + 200x &\leq 450x \\ 50000 &\leq 250x \end{aligned}$$

Kembali ke biaya cetak

Waktu: 4 menit. Kontraskan dengan tebakan $1/x$ kurang dari 2. Perbedaannya hanya pada informasi tanda x .

Kembali ke biaya cetak

Syaratnya $\frac{50000 + 200x}{x} \leq 450$ dengan x banyak lembar, jadi $x > 0$.

1 Ketahui tandanya

Karena $x > 0$, mengalikan dengan x **tidak** membalik tanda. Di sini mengalikan diperbolehkan.

2 Kalikan dan susun

$$\begin{aligned} 50000 + 200x &\leq 450x \\ 50000 &\leq 250x \end{aligned}$$

3 Selesaikan, artikan

$x \geq 200$
Minimal 200 lembar. Lebih banyak lembar membuat biaya tetap terbagi ke lebih banyak lembar.

Kembali ke biaya cetak

Waktu: 4 menit. Kontraskan dengan tebakan $1/x$ kurang dari 2. Perbedaannya hanya pada informasi tanda x .

Pertidaksamaan nilai mutlak

Kembali ke ruang server: $|T - 22| \leq 3$.

1 Baca sebagai jarak

Suhu T berjarak paling jauh 3 dari 22. Di garis bilangan itu satu potongan yang berpusat di 22.

Pertidaksamaan nilai mutlak

Waktu: 5 menit. Gambar dua kasus di papan. Kesalahan khas di kolom 3 adalah menulis -2 lebih besar dari $x - 1$ lebih besar dari 2 , rantai yang mustahil.

Pertidaksamaan nilai mutlak

Kembali ke ruang server: $|T - 22| \leq 3$.

1 Baca sebagai jarak

Suhu T berjarak paling jauh 3 dari 22. Di garis bilangan itu satu potongan yang berpusat di 22.

2 Kurang dari: satu potong

$|u| \leq c$ setara dengan
 $-c \leq u \leq c$:

$$-3 \leq T - 22 \leq 3$$

$$19 \leq T \leq 25$$

Jadi $T \in [19, 25]$.

Pertidaksamaan nilai mutlak

Waktu: 5 menit. Gambar dua kasus di papan. Kesalahan khas di kolom 3 adalah menulis -2 lebih besar dari $x - 1$ lebih besar dari 2 , rantai yang mustahil.

Pertidaksamaan nilai mutlak

Kembali ke ruang server: $|T - 22| \leq 3$.

1 Baca sebagai jarak

Suhu T berjarak paling jauh 3 dari 22. Di garis bilangan itu satu potongan yang berpusat di 22.

2 Kurang dari: satu potong

$|u| \leq c$ setara dengan
 $-c \leq u \leq c$:
 $-3 \leq T - 22 \leq 3$
 $19 \leq T \leq 25$
Jadi $T \in [19, 25]$.

3 Lebih dari: dua potong

$|u| > c$ setara dengan $u < -c$
atau $u > c$.
Contoh: $|x - 1| > 2$ memberi
 $x < -1$ atau $x > 3$, yaitu
 $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$.

Pertidaksamaan nilai mutlak

Waktu: 5 menit. Gambar dua kasus di papan. Kesalahan khas di kolom 3 adalah menulis -2 lebih besar dari $x - 1$ lebih besar dari 2 , rantai yang mustahil.

Pertidaksamaan nilai mutlak

Kembali ke ruang server: $|T - 22| \leq 3$.

1 Baca sebagai jarak

Suhu T berjarak paling jauh 3 dari 22. Di garis bilangan itu satu potongan yang berpusat di 22.

2 Kurang dari: satu potong

$|u| \leq c$ setara dengan
 $-c \leq u \leq c$:
 $-3 \leq T - 22 \leq 3$
 $19 \leq T \leq 25$
Jadi $T \in [19, 25]$.

3 Lebih dari: dua potong

$|u| > c$ setara dengan $u < -c$
atau $u > c$.
Contoh: $|x - 1| > 2$ memberi
 $x < -1$ atau $x > 3$, yaitu
 $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$.

Jawaban soal bawa pulang minggu lalu

$|x - 1| < 2$ memberi $-2 < x - 1 < 2$, jadi $(-1, 3)$.

Pertidaksamaan nilai mutlak

Waktu: 5 menit. Gambar dua kasus di papan. Kesalahan khas di kolom 3 adalah menulis -2 lebih besar dari $x - 1$ lebih besar dari 2 , rantai yang mustahil.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$|2x - 1| < 5$$

$$-5 < \underline{\hspace{2cm}} < 5$$

$$-4 < 2x < \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} < x < \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

$$\frac{x - 4}{x + 1} < 0$$

Tentukan titik pemisah, buat tabel tanda, dan tulis jawabannya sebagai interval.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit. Yang menulis $(-1, 4]$ di soal mandiri belum membedakan tanda kurang dari dengan kurang dari sama dengan.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$|2x - 1| < 5$$

$$-5 < \underline{\hspace{2cm}} < 5$$

$$-4 < 2x < \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} < x < \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

$$\frac{x - 4}{x + 1} < 0$$

Tentukan titik pemisah, buat tabel tanda, dan tulis jawabannya sebagai interval.

JAWABAN

Setengah jadi: $-5 < 2x - 1 < 5$, $-4 < 2x < 6$, $-2 < x < 3$, yaitu $(-2, 3)$. Mandiri: titik pemisah -1 dan 4 ; negatif hanya di antara keduanya, dan kedua batas tidak ikut: $(-1, 4)$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit. Yang menulis $(-1, 4]$ di soal mandiri belum membedakan tanda kurang dari dengan kurang dari sama dengan.

Penyelesaian $x^2 > 9$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $x > 3$

B $x > \pm 3$

C $(-\infty, -3) \cup$
 $(3, \infty)$

D $(-3, 3)$

Penyelesaian $x^2 > 9$ adalah

Diagnosis: A berarti mengakarkan kedua ruas seperti persamaan dan melupakan sisi negatif; B adalah notasi tanpa makna; D tertukar dengan x kuadrat kurang dari 9.

Penyelesaian $x^2 > 9$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $x > 3$

B $x > \pm 3$

C $(-\infty, -3) \cup$
 $(3, \infty)$

D $(-3, 3)$

JAWABAN: C

$x^2 - 9 > 0$ berarti $(x - 3)(x + 3) > 0$: kedua faktor bertanda sama, yaitu $x < -3$ atau $x > 3$. Bilangan seperti $x = -4$ juga memenuhi, karena $16 > 9$.

Penyelesaian $x^2 > 9$ adalah

Diagnosis: A berarti mengakarkan kedua ruas seperti persamaan dan melupakan sisi negatif; B adalah notasi tanpa makna; D tertukar dengan x kuadrat kurang dari 9.

Penyelesaian $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ **adalah**

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $[-2, 1]$

B $(-2, 1]$

C $[-2, 1)$

D $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$

Penyelesaian $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ **adalah**

Diagnosis: A berarti batas penyebut ikut; C berarti aturan batas tertukar; D berarti mencari bagian positif.

Penyelesaian $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $[-2, 1]$

B $(-2, 1]$

C $[-2, 1)$

D $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$

JAWABAN: B

Negatif di antara -2 dan 1 . Batas 1 ikut karena hasilnya nol dan tandanya $\leq$. Batas -2 tidak ikut karena membuat penyebut nol.

Penyelesaian $\frac{x-1}{x+2} \leq 0$ **adalah**

Diagnosis: A berarti batas penyebut ikut; C berarti aturan batas tertukar; D berarti mencari bagian positif.

Biaya rata-rata sebagai sebuah aturan

Rumus $\frac{50000 + 200x}{x}$ menerima banyak lembar dan mengembalikan biaya rata-rata. Untuk 100 lembar hasilnya 700, untuk 200 lembar 450, untuk 500 lembar 300.

Apakah rumus ini bisa menerima $x = 0$?
Bagaimana dengan $x = -5$? Bilangan apa saja yang boleh dimasukkan?

Yang kalian butuhkan

Bahasa untuk aturan yang memasang setiap masukan dengan tepat satu keluaran, dan untuk himpunan masukan yang diperbolehkan. Itulah fungsi dan domain di Pertemuan 3.

Biaya rata-rata sebagai sebuah aturan

Waktu: 1 menit. Biarkan sebagai pertanyaan. Syarat penyebut yang dilatih hari ini adalah cara mencari domain minggu depan.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	persamaan kuadrat dengan faktorisasi, diskriminan, persamaan nilai mutlak	2.1
2, Menengah	15'	persamaan rasional dengan syarat, pertidaksamaan kuadrat dan rasional, pertidaksamaan nilai mutlak	2.1, 2.2
3, Tantangan	10'	menemukan dan memperbaiki tiga kesalahan khas: mengalikan dengan variabel, membagi dengan variabel, rantai mustahil	2.1, 2.2
Pengayaan	sisa	membuktikan ketaksamaan segitiga	2.2

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Latihan bertingkat

Waktu: 35 menit. Keliling dan pilih jawaban untuk papan, terutama yang salah dengan cara yang bisa dipelajari. Presenter diundi.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Presentasi di papan

Waktu: 20 menit. Ajukan pertanyaan mengapa ke setiap presenter. Catat nilai di lembar keaktifan.

Exit ticket Pertemuan 2

1 Sub-CPMK 2.1

Selesaikan $|x - A| = A + 1$, lalu periksa kedua solusinya.

2 Sub-CPMK 2.2

Selesaikan $\frac{x - A}{x + 1} \leq 0$ dengan tabel tanda dan tulis sebagai interval.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Exit ticket Pertemuan 2

Waktu: 10 menit. Kunci: soal 1, $x = 2A + 1$ atau $x = -1$. Soal 2, $(-1, A]$, karena batas A ikut dan batas -1 dari penyebut tidak ikut. Refleksi dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.

Yang dibawa pulang

1 Persamaan

Nolkan satu ruas sebelum memfaktorkan. Jangan membagi dengan variabel. Pada persamaan rasional, tulis syarat penyebut dulu dan buang solusi palsu.

2 Pertidaksamaan

Bandingkan dengan nol, cari titik pemisah, uji tanda per interval. Mengalikan dengan variabel hanya boleh kalau tandanya diketahui.

3 Nilai mutlak

Baca sebagai jarak. Kurang dari berarti satu potong, lebih dari berarti dua potong, dan jarak tidak pernah negatif.

Sebelum Pertemuan 3

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 02 tanpa membuka slide. Baca Stewart Precalculus Bab 2 tentang fungsi. Pikirkan bilangan apa saja yang boleh dimasukkan ke rumus biaya rata-rata.

Yang dibawa pulang

Waktu: 2 menit. Minta mahasiswa menilai lagi ketiga target.

Sampai jumpa di Pertemuan 3

Fungsi, operasi fungsi, invers, domain dan range

